# Preço Inteligente: open data and market basket analysis to support pricing decisions in small grocery stores

**Authors:** Ana Luiza Ribeiro do Vale, Gustavo Silva de Moura, Henri Seixas Souza, Matheus Fernandes Moraes

**Advisors:** Aimar Martins Lopes, Eduardo Savino Gomes, Rafael Diogo Rossetti, Ronaldo Araujo Pinto, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Systems Analysis and Development program, São Paulo, Brazil

**Thematic track:** Sustainability, SDGs, and Social Impact

## Abstract (369 words)

**Context and motivation.** Small neighborhood grocery stores set prices without knowing what nearby competitors charge or how much each item really costs after taxes, card fees and losses. To verify this information gap with public data, we analyzed 23,880 price records of the 13 kg LPG cylinder collected by Brazil's National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) in the state of São Paulo between January and August 2026. The same product, in the same city and week, showed a typical price difference of 16.6%, reaching 57.9% in the most extreme case, while the purchase cost was missing from 100% of the records.

**Objectives.** To develop a web platform that shows small retailers, item by item, which products are priced outside the regional range and how much this costs per month, and that suggests corrected prices and product combos.

**Methods.** The data analysis followed the CRISP-DM methodology in Python. The platform, built with React and Vite, combines (i) a pricing engine that computes the break-even price from purchase cost, losses, taxes and card fees and rounds suggestions to shelf-label prices; (ii) in-browser reading of Brazilian electronic invoices, using supplier invoices (NF-e) to update costs and the store's own sales receipts (NFC-e) as shopping baskets; (iii) market basket analysis by weekday and time of day, with association rules, Fisher's exact test, Benjamini–Hochberg correction and a G-statistic to choose the promotion window; and (iv) public APIs for company, address and product data.

**Results.** A functional prototype is published online and covered by 55 automated tests. In a demonstration store with 56 products and eight weeks of simulated sales receipts, the platform identified BRL 672 per month lost in under-priced items and recovered all six planted purchase patterns, such as bread and mortadella on Tuesday afternoons, without false positives. For a store with BRL 80,000 in monthly sales, the estimated gain is BRL 440 per month, 5.6 times the subscription price.

**Final considerations.** The project brings pricing intelligence usually restricted to large chains to micro and small retailers, at low cost and without installation. Regional prices other than LPG are still simulated; next steps include a pilot with five stores, automatic download of supplier invoices and partnerships with point-of-sale software providers.

**Keywords:** pricing intelligence; small retail; open data; market basket analysis; innovation

# Preço Inteligente: dados abertos e análise de cesta de compras para apoiar a definição de preços no pequeno varejo alimentar

**Autores:** Ana Luiza Ribeiro do Vale, Gustavo Silva de Moura, Henri Seixas Souza, Matheus Fernandes Moraes

**Orientadores:** Aimar Martins Lopes, Eduardo Savino Gomes, Rafael Diogo Rossetti, Ronaldo Araujo Pinto, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, São Paulo, Brasil

**Trilha temática:** Sustainability, SDGs, and Social Impact (Sustentabilidade, ODS e Impacto Social)

## Resumo (424 palavras)

**Contexto e motivação.** O dono do mercadinho de bairro define preços sem saber quanto os concorrentes próximos cobram nem quanto cada item custa de verdade, depois de impostos, taxas de cartão e perdas. Para verificar essa falta de informação em dados públicos, analisamos 23.880 preços do botijão de gás de 13 kg coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no estado de São Paulo entre janeiro e agosto de 2026. O mesmo produto, na mesma cidade e semana, apresentou diferença típica de 16,6%, chegando a 57,9% no caso mais extremo, e o custo de compra estava ausente em 100% dos registros.

**Objetivos.** Desenvolver uma plataforma web que mostre ao pequeno varejista, item por item, quais produtos estão fora da faixa de preço da região e quanto isso custa por mês, e que sugira preços corrigidos e combos de produtos.

**Métodos.** A análise de dados seguiu a metodologia CRISP-DM em Python. A plataforma, construída com React e Vite, combina (i) um motor de preço que calcula o preço mínimo sem prejuízo a partir do custo de compra, das perdas, dos impostos e das taxas de cartão e arredonda as sugestões para preços de etiqueta; (ii) a leitura, no navegador, de notas fiscais eletrônicas, usando as notas dos fornecedores (NF-e) para atualizar custos e os cupons de venda da própria loja (NFC-e) como cestas de compra; (iii) a análise de cesta de compras por dia da semana e período do dia, com regras de associação, teste exato de Fisher, correção de Benjamini-Hochberg e estatística G para escolher a janela da promoção; e (iv) APIs públicas para dados de empresa, endereço e produto.

**Resultados.** Um protótipo funcional está publicado na internet e coberto por 55 testes automatizados. Em uma loja de demonstração com 56 produtos e oito semanas de cupons de venda simulados, a plataforma identificou R$ 672 por mês perdidos em itens com preço abaixo da região e reencontrou os seis padrões de compra plantados, como pão francês e mortadela nas tardes de terça-feira, sem falsos positivos. Para uma loja com R$ 80 mil de vendas mensais, o ganho estimado é de R$ 440 por mês, 5,6 vezes o valor da assinatura.

**Considerações finais.** O projeto leva ao micro e pequeno varejo uma inteligência de preço normalmente restrita às grandes redes, com baixo custo e sem instalação. Os preços da região, exceto os do gás, ainda são simulados; os próximos passos incluem um piloto com cinco lojas, o download automático das notas de compra e parcerias com fornecedores de sistemas de caixa.

**Palavras-chave:** inteligência de preços; pequeno varejo; dados abertos; análise de cesta de compras; inovação